Tasca 002 Introducció a la programació en PL/SQL.

1. Un registre es pot assignar a un altre sempre que tingui el mateix nombre de camps i aquests aparellin un a un.

Verdader **Fals**

2. Indica, d'entre les següents, quina és l'afirmació correcta referida a VARRAY.

Un VARRAY no cal inicialitzar-lo.
COUNT i LIMIT sempre ens retornaran el mateix valor.
LAST i COUNT sempre ens retornaran el mateix valor.

3. Les taules niades podem fer que creixin dinàmicament, però no podem esborrar elements.

Verdader **Fals**

4. En PL/SQL els cursors són oberts al definir-los.

Verdader **Fals**

5. Als cursors variables no podem passar paràmetres a obrir-los.

Verdader **Fals**

6. Els cursors variables s'obren exactament igual que els cursors explícits.

Verdader **Fals**

Tasca 002 Introducció a la programació en PL/SQL.

7. Fent ús de la taula de la pràctica 2 de la UF3, crear un bloc PL/SQL que incrementi el salari dels empleats al 10% del salari mitjà dels mateixos.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION augment() RETURNS VOID AS $$
DECLARE
percent NUMERIC;
BEGIN
SELECT INTO percent(((AVG(empleats.salari))*10)/100) FROM empleats;
UPDATE empleats SET salari = (percent+salari);
RETURN;
END
$$ LANGUAGE 'plpgsql'
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION augment() RETURNS VOID AS $$
DECLARE
percent NUMERIC;
BEGIN
SELECT INTO percent (((AVG(empleats.salari))*10)/100) FROM empleats;
UPDATE empleats SET salari = (percent+salari);
RETURN;
END
$$ LANGUAGE 'plpgsql'

SELECT augment()
SELECT nom, salari FROM empleats
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

	nom character varying(13)	salari integer
1	TERESA	9155
2	CARLOS	8403
3	AMPARO	8056
4	JORGE	10215
5	JOAN FRANCESC	8775
6	PEDRO VTE	1772

Tasca 002 Introducció a la programació en PL/SQL.

8. Crear un bloc PL/SQL que visualitzi la diferència del salari mitjà dels empleats dels departaments d'Enginyeria Química i Enginyeria Mecànica.

CREATE OR REPLACE FUNCTION difer() RETURNS DECIMAL AS $$
DECLARE
quimic DECIMAL;
mecanic DECIMAL;
diferencia DECIMAL;
BEGIN
SELECT INTO quimic AVG(salari) FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi
AND departaments.nom = ‘Enginyeria Química’;
SELECT INTO mecanic AVG(salari) FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi
AND departaments.nom = ‘Enginyeria Mecànica’;
diferencia := quimic – mecanic;
RETURN diferencia;
END
$$ LANGUAGE ‘plpgsql’

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION difer() RETURNS DECIMAL AS $$
DECLARE
quimic DECIMAL;
mecanic DECIMAL;
diferencia DECIMAL;
BEGIN
/*Inici SELECT INTO*/ SELECT INTO quimic AVG(salari) FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi
AND departaments.nom = 'Enginyeria Química'; /*Fi SELECT INTO*/
/*Inici SELECT INTO*/ SELECT INTO mecanic AVG(salari) FROM empleats, departaments
WHERE empleats.departament = departaments.codi
AND departaments.nom = 'Enginyeria Mecànica'; /*Fi SELECT INTO*/
diferencia := quimic - mecanic;
RETURN diferencia;
END
$$ LANGUAGE 'plpgsql'

SELECT difer()
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

	difer numeric
1	2654.3333333333333333

Tasca 002 Introducció a la programació en PL/SQL.

9. Crear un bloc PL/SQL que actualitzi el salari dels empleats amb el salari mitjà del seu departament, per aquells el salari sigui inferior a aquest salari mitjà.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION act_salari() RETURNS VOID AS $$
DECLARE dep RECORD; mitj DECIMAL;
BEGIN
        FOR dep IN SELECT * FROM departaments
        LOOP
                SELECT INTO mitj AVG(salari) FROM empleats WHERE departament = dep.codi
                GROUP BY departament;
                UPDATE empleats SET salari = mitj WHERE departament = dep.codi
                AND salari < mitj;
        END LOOP;
RETURN;
END
$$ LANGUAGE 'plpgsql'
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION act_salari() RETURNS VOID AS $$
DECLARE dep RECORD; mitj DECIMAL;
BEGIN
        FOR dep IN SELECT * FROM departaments
        LOOP
                SELECT INTO mitj AVG(salari) FROM empleats
                WHERE departament = dep.codi GROUP BY departament;
                UPDATE empleats SET salari = mitj WHERE departament = dep.codi
                AND salari < mitj;
        END LOOP;
RETURN;
END
$$ LANGUAGE 'plpgsql'

SELECT act_salari()
SELECT nom, salari, departament FROM empleats ORDER BY nom
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

	nom character varying(13)	salari integer	departament integer
1	AMPARO	7315	722
2	ANTONIO	4000	711
3	ANTONIO	8943	733

Tasca 002 Introducció a la programació en PL/SQL.

10. Crear un bloc PL/SQL en què s'emmagatzemi en una taula local els noms dels empleats. Visualitzar posteriorment el contingut d'aquesta taula.

CREATE OR REPLACE FUNCTION noms() RETURNS VOID AS $$
BEGIN
CREATE TEMP TABLE noms AS SELECT nom, dni FROM empleats;
END
$$ LANGUAGE 'plpgsql'

```
DROP FUNCTION IF EXISTS noms()

CREATE OR REPLACE FUNCTION noms() RETURNS VOID AS $$
BEGIN
CREATE TEMP TABLE noms AS SELECT nom, dni FROM empleats;
END
$$ LANGUAGE 'plpgsql'

SELECT noms()

SELECT nom, dni FROM noms
```

utput pane

Data Output | Explain | Messages | History

	nom character varying(13)	dni character varying(9)
1	TERESA	74657572D
2	CARLOS	44717954C
3	AMPARO	53182941H
4	JORGE	44914440V
5	JOAN FRANCESC	29205865M
6	PEDRO VTE	07977471